

| 陈维桓微分几何第六章总结_LaTeX全局修正版

| 陈维桓《微分几何》第六章复习总结：测地曲率和测地线

版本说明：本文件为 Markdown 版。所有公式均使用 Markdown/Obsidian/Typora 常用的 LaTeX 写法：行内公式用 $\$...\$$ ，独立公式用 $$$...$$$ 。

本章按陈维桓《微分几何》第六章整理：§6.1 测地曲率和测地挠率，§6.2 测地线，§6.3 测地坐标系和法坐标系，§6.4 常曲率曲面，§6.5 曲面上切向量的平行移动，§6.6 抽象曲面，§6.7 抽象曲面上的几何学，§6.8 抽象曲面的曲率，§6.9 Gauss-Bonnet 公式。

| 第六章总纲

第五章证明了 Gauss 曲率 K 只由第一基本形式决定。第六章继续推进这个思想：

| 曲面上的很多重要概念不需要依赖曲面嵌入到 E^3 中的方式，只依赖第一基本形式。

第六章核心线索：

$I \implies$ 测地曲率 $\implies$ 测地线 $\implies$ 测地坐标 / 法坐标 $\implies$ 平行移动 $\implies$ 抽象曲面 $\implies$ Gauss-Bonnet 公式

一句话理解：

第六章研究的是曲面内部居民能感受到的几何：曲线怎么弯、什么是最直的曲线、向量怎样平行移动，以及曲率怎样控制三角形内角和。

| §6.1 测地曲率和测地挠率

| 1. 本节核心

曲面上一条曲线既可以看成 E^3 中的空间曲线，也可以看成曲面内部的曲线。

空间曲线的弯曲由曲率 κ 描述；但在曲面上，我们要把曲率分解成：

- **法曲率** κ_n ：向曲面法方向弯；
- **测地曲率** κ_g ：在曲面切平面内弯；
- **测地挠率** τ_g ：曲面法向量沿曲线扭转。

其中最重要的是 κ_g 。

κ_g 是曲线相对于曲面内部的弯曲程度，是内蕴量。

2. 曲面上曲线的 Darboux 标架

设曲面 S 上曲线为

$$r = r(s) = r(u^1(s), u^2(s)),$$

其中 s 是弧长参数。

定义：

$$\begin{aligned} e_1 &= r'(s), \\ e_3 &= n, \\ e_2 &= n \times e_1. \end{aligned}$$

于是得到沿曲线的单位正交标架：

$$\{r; e_1, e_2, e_3\}.$$

这里：

- e_1 是曲线切向量；
- e_3 是曲面单位法向量；
- e_2 是切平面内与 e_1 垂直的方向。

这个标架叫 **Darboux 标架**。

3. Darboux 公式

Darboux 标架的运动公式为：

$$\begin{aligned} \frac{dr}{ds} &= e_1. \\ \frac{de_1}{ds} &= \kappa_g e_2 + \kappa_n e_3. \\ \frac{de_2}{ds} &= -\kappa_g e_1 + \tau_g e_3. \\ \frac{de_3}{ds} &= -\kappa_n e_1 - \tau_g e_2. \end{aligned}$$

其中：

- κ_g 是测地曲率；
- κ_n 是法曲率；
- τ_g 是测地挠率。

这组公式是曲面上曲线论的核心公式。

4. 三个曲率量的定义

因为

$$r''(s) = \frac{de_1}{ds} = \kappa_g e_2 + \kappa_n e_3,$$

所以

$$\kappa_g = r''(s) \cdot e_2.$$

由于 $e_2 = n \times r'(s)$ ，所以

$$\kappa_g = r''(s) \cdot (n \times r'(s)).$$

也可以写成混合积形式：

$$\kappa_g = (n, r', r'').$$

法曲率为

$$\kappa_n = r''(s) \cdot n.$$

测地挠率为

$$\tau_g = n'(s) \cdot e_2.$$

也可以写成

$$\tau_g = (n, n', r').$$

5. 空间曲率的分解

由

$$r'' = \kappa_g e_2 + \kappa_n e_3$$

得到

$$\kappa^2 = \kappa_g^2 + \kappa_n^2.$$

直观理解：

空间曲线总弯曲 κ 被分解成切平面内弯曲 κ_g 和法方向弯曲 κ_n 。

6. 测地曲率的几何意义

- $\kappa_g = 0$ ：曲线在曲面内部不拐弯，是表面上的“直线”；
- $\kappa_g \neq 0$ ：曲线在曲面内部发生偏转。

所以测地线定义为

$$\kappa_g = 0.$$

平面上，测地曲率就是平面曲线的普通曲率。因此平面上的测地线就是直线。

7. 测地曲率是内蕴量

κ_n 和 τ_g 与曲面在 E^3 中如何弯曲有关，不是内蕴量。

但 κ_g 可以只由第一基本形式计算，因此在保长对应下保持不变。

即：

$$I \text{ 相同} \implies \kappa_g \text{ 相同}.$$

这也是第六章进入内蕴几何的关键入口。

8. Liouville 公式

设 (u, v) 是正交参数系，第一基本形式为

$$I = Edu^2 + Gdv^2.$$

设曲线 C 与 u -曲线方向的夹角为 θ ，则测地曲率为

$$\kappa_g = \frac{d\theta}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \log E}{\partial v} \cos \theta + \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \log G}{\partial u} \sin \theta.$$

这是本节最重要的计算公式。

也可以写成

$$\kappa_g = \frac{d\theta}{ds} + \kappa_{g1} \cos \theta + \kappa_{g2} \sin \theta,$$

其中

$$\kappa_{g1} = -\frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \log E}{\partial v}$$

是 u -曲线的测地曲率,

$$\kappa_{g2} = \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \log G}{\partial u}$$

是 v -曲线的测地曲率。

9. 参数曲线为测地线的判别

正交参数系下:

u -曲线是测地线

u -曲线满足 $v = \text{常数}$, 其测地曲率为

$$\kappa_{g1} = -\frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \log E}{\partial v}.$$

所以 u -曲线是测地线当且仅当

$$\frac{\partial E}{\partial v} = 0.$$

v -曲线是测地线

v -曲线满足 $u = \text{常数}$, 其测地曲率为

$$\kappa_{g2} = \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \log G}{\partial u}.$$

所以 v -曲线是测地线当且仅当

$$\frac{\partial G}{\partial u} = 0.$$

10. 测地挠率与主曲率

若 e_1, e_2 是一点处的两个正交主方向，对应主曲率为 κ_1, κ_2 。

若某切方向与 e_1 成角 θ ，则测地挠率为

$$\tau_g = -\frac{1}{2}(\kappa_2 - \kappa_1) \sin 2\theta.$$

由此可见：

- 主方向上 $\tau_g = 0$ ；
- 测地挠率刻画法向量沿非主方向的扭转。

11. 本节常见考法

考法 1：写 Darboux 公式

必须会写：

$$\frac{de_1}{ds} = \kappa_g e_2 + \kappa_n e_3.$$

$$\frac{de_2}{ds} = -\kappa_g e_1 + \tau_g e_3.$$

$$\frac{de_3}{ds} = -\kappa_n e_1 - \tau_g e_2.$$

考法 2：用 Liouville 公式求测地曲率

正交参数给出后，优先套：

$$\kappa_g = \frac{d\theta}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{G}}(\log E)_v \cos \theta + \frac{1}{2\sqrt{E}}(\log G)_u \sin \theta.$$

考法 3：判断参数曲线是不是测地线

正交参数下：

- u -曲线测地线 $\iff E_v = 0$ ；
- v -曲线测地线 $\iff G_u = 0$ 。

12. §6.1 关键课后题总结

题号	重要性	核心内容	复习要求
6.1-1	必做	旋转曲面纬线的测地曲率	会用 Liouville 公式或旋转面几何解释
6.1-2	必做偏算	椭球面截线在点 A 的测地曲率	会用 $\kappa_g^2 = \kappa^2 - \kappa_n^2$ 或 Darboux 分解
6.1-3	会思路	椭球面另一截线在点 C 的测地曲率	与 6.1-2 同类型
6.1-4	必做	球面上曲线测地曲率公式	会处理球面正交参数和角度函数
6.1-5	了解偏难	任意参数系下 κ_g 的表达式	公式复杂，不建议死背
6.1-6	理论题	保长变换群作用下测地曲率为常数	记住测地曲率是保长不变量
6.1-7	必做	测地挠率与主曲率公式	会从 Euler 公式求导理解
6.1-8	会思路	双曲点两条渐近曲线挠率关系	关联渐近方向与 $K < 0$
6.1-9	必做理论	κ_n, τ_g, H, K 的关系	会用主曲率方向展开
6.1-10	必做	正交方向测地挠率之和为零	由 $\sin 2\theta$ 公式立刻得出

6.1-1 抓法

旋转曲面的纬线是 $u = \text{常数}$ ，在旋转面参数中通常有

$$I = Edu^2 + Gdv^2.$$

纬线测地曲率用

$$\kappa_{g2} = \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \log G}{\partial u}.$$

如果旋转面写为

$$r(u, v) = (f(u) \cos v, f(u) \sin v, g(u)),$$

则

$$E = f'(u)^2 + g'(u)^2, \quad G = f(u)^2.$$

代入即可。

§6.2 测地线

1. 本节核心

定义：

曲面上测地曲率恒为零的曲线叫测地线。

即

$$\kappa_g = 0.$$

测地线是表面上的“直线”。

它有三种等价理解：

1. **外在几何**：曲线主法向量沿曲面法向量；
2. **内蕴几何**：切向量沿自身平行；
3. **变分几何**：局部最短线一定是测地线。

2. 外在判别

曲面 S 上曲线 C 是测地线，当且仅当：

C 是直线，或者 C 的主法向量处处是曲面法向量。

换句话说，若 C 不是直线，则

$$\text{曲线主法线方向} = \text{曲面法线方向}.$$

典型例子：

- 平面上的测地线是直线；
- 球面上的大圆是测地线；
- 旋转曲面上的经线是测地线。

3. 测地线微分方程

设曲面参数为 u^1, u^2 ，曲线为

$$u^\gamma = u^\gamma(s), \quad \gamma = 1, 2,$$

其中 s 是弧长参数。

测地线方程为

$$\frac{d^2 u^\gamma}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha}{ds} \frac{du^\beta}{ds} = 0, \quad \gamma = 1, 2.$$

这是第六章最重要公式之一。

它只含 Christoffel 记号，而 Christoffel 记号只由第一基本形式决定，所以：

测地线是内蕴概念。

4. 正交参数下测地线方程

若

$$I = Edu^2 + Gdv^2,$$

设曲线切方向与 u -曲线夹角为 θ 。

则

$$\begin{aligned} \frac{du}{ds} &= \frac{\cos \theta}{\sqrt{E}}, \\ \frac{dv}{ds} &= \frac{\sin \theta}{\sqrt{G}}. \end{aligned}$$

由 $\kappa_g = 0$ 和 Liouville 公式得到

$$\frac{d\theta}{ds} = \frac{1}{2\sqrt{G}} (\log E)_v \cos \theta - \frac{1}{2\sqrt{E}} (\log G)_u \sin \theta.$$

这组三个方程可以用来求正交参数下的测地线。

5. 旋转曲面的 Clairaut 关系

设旋转曲面为

$$r(u, v) = (f(u) \cos v, f(u) \sin v, g(u)).$$

若 C 是测地线， θ 表示 C 与经线的夹角，则沿 C 有

$$f(u) \sin \theta = \text{常数}.$$

这叫 **Clairaut 关系**。

直观理解：

- $f(u)$ 是点到旋转轴的距离；
- θ 是测地线偏离经线的角度；
- 两者乘积守恒。

特别地，圆柱面上 $f(u)$ 为常数，所以 θ 为常数。

因此圆柱面上的测地线是：

- 直母线；
- 或正螺旋线；
- 或平行圆中的特殊情形。

6. 测地线与最短线

长度泛函：

$$L(C) = \int_a^b ds.$$

若曲线 C 是连接两点的最短线，则它满足长度一阶变分为零，因此 C 必为测地线。

结论：

最短线 $\implies$ 测地线.

注意反过来不一定全局成立：

测地线 $\nRightarrow$ 全局最短线.

例如球面大圆上超过半圆的弧段不是最短线。

7. 测地线与其他曲线的关系

同时是测地线和渐近曲线

若曲线既是测地线，又是渐近曲线，则它必为直线。

理由：

- 测地线：曲率向量沿曲面法向；
- 渐近曲线：法曲率 $\kappa_n = 0$ ；

- 二者合起来迫使空间曲率为 0。

| 同时是测地线和曲率线

若曲线既是测地线，又是曲率线，则它是平面曲线。

| 非直线平面测地线

若非直线测地线是平面曲线，则它必是曲率线。

| 8. 本节常见考法

| 考法 1：写测地线方程

必须会写：

$$\frac{d^2 u^\gamma}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha}{ds} \frac{du^\beta}{ds} = 0.$$

| 考法 2：求旋转曲面的测地线性质

优先使用 Clairaut 关系：

$$f(u) \sin \theta = \text{常数}.$$

| 考法 3：证明最短线是测地线

写出：

$$\delta L = 0 \implies \kappa_g = 0.$$

| 9. §6.2 关键课后题总结

题号	重要性	核心内容	复习要求
6.2-1	必做	一般柱面测地线与直母线夹角为常数	会用柱面展开或 Clairaut 类似思想
6.2-2	必做	旋转曲面测地线的 Clairaut 关系	必背： $f(u) \sin \theta = \text{常数}$
6.2-3	会思路	与经线夹角恒定的旋转面测地线推出圆柱面	用 Clairaut 关系反推 $f(u)$ 常数
6.2-4	必做偏算	锥面上的测地线	展开成平面，测地线变直线

题号	重要性	核心内容	复习要求
6.2-5	了解偏难	Monge 曲面 $z = f(x, y)$ 的测地线方程	公式复杂，重在会代 Christoffel
6.2-6	了解	隐式曲面 $F(x, y, z) = 0$ 的测地线方程	不建议期末前深挖
6.2-7	必做理论	测地线、渐近线、曲率线之间的关系	会用 $\kappa_g, \kappa_n, \tau_g$ 解释
6.2-8	会思路	所有测地线都是平面曲线推出全脐点曲面	理论题，了解即可
6.2-9	必做	给定第一基本形式求测地线	会写测地线方程并解简单 ODE
6.2-10	难题	两族定角相交测地线推出可展曲面	了解结论即可
6.2-11	必做理论	非直线测地线的挠率等于测地挠率	会用 Darboux 公式对照 Frenet 公式
6.2-12	会思路	两曲面沿曲线相切时测地线性质	测地线由切平面与法向决定

6.2-4 抓法：锥面测地线

锥面是可展曲面，可以展开到平面。

因此锥面上的测地线展开后是平面直线。

做题时：

1. 把锥面参数化；
2. 写第一基本形式；
3. 找到与平面极坐标相同的展开形式；
4. 将平面直线方程拉回锥面。

§6.3 测地坐标系和法坐标系

1. 本节核心

本节讨论如何在曲面上选取适合测地线的坐标。

核心思想：

用测地线作为坐标曲线，可以让第一基本形式在某些方向上明显简化。

主要有三类坐标：

1. 测地平行坐标系；
2. 法坐标系；
3. 测地极坐标系。

2. 测地平行坐标系

若曲面上有一族测地线覆盖一个区域，并取其正交轨线作为另一族曲线，则局部可以取参数 (u, v) ，使得第一基本形式为

$$I = du^2 + G(u, v)dv^2.$$

这种坐标称为测地平行坐标系。

其中 u -曲线是测地线。

因为

$$E = 1, \quad F = 0.$$

所以计算大幅简化。

3. 测地平行坐标的几何性质

在测地平行坐标系下， u -曲线是测地线，且

$$I = du^2 + G(u, v)dv^2.$$

由此得到：

两条正交轨线在同一族测地线上截出的线段长度相等。

直观理解：

测地平行坐标像在曲面上做一族“等距推进”的测地线。

4. 法坐标系

给定曲面上一点 p ，从 p 出发，沿各个切方向发射测地线。

若以初始切向量的分量作为坐标，就得到点 p 附近的法坐标系。

法坐标系满足：

$$g_{11}(p) = g_{22}(p) = 1, \quad g_{12}(p) = 0.$$

并且

$$\Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma}(p) = 0.$$

因此在点 p 处，第一基本形式像欧氏平面：

$$I_p = (du^1)^2 + (du^2)^2.$$

并且一阶 Christoffel 影响消失。

5. 法坐标系的直观意义

法坐标系的核心意义：

从一点出发的测地线，在坐标中表现为直线。

若 p 是原点，初始切向量为 (v^1, v^2) ，则对应测地线在法坐标下写成

$$u^1(t) = tv^1, \quad u^2(t) = tv^2.$$

也就是说，测地线从 p 出发时看起来和欧氏平面上的直线一样。

6. 测地极坐标系

在点 p 附近，也可以把初始切向量写成极坐标：

$$v = s(\cos \theta, \sin \theta).$$

于是得到测地极坐标系 (s, θ) 。

其中：

- s 表示从 p 沿测地线走过的弧长；
- θ 表示出发方向。

测地极坐标下第一基本形式为

$$I = ds^2 + G(s, \theta)d\theta^2.$$

这里 $\theta = \text{常数}$ 的曲线是从 p 出发的测地线。

7. 测地极坐标下的 Gauss 曲率

在

$$I = ds^2 + G(s, \theta)d\theta^2$$

下, 有

$$K = -\frac{1}{\sqrt{G}} \frac{\partial^2 \sqrt{G}}{\partial s^2}.$$

这个公式非常重要。

它和第五章中公式

$$I = du^2 + G(u)dv^2 \implies K = -\frac{(\sqrt{G})''}{\sqrt{G}}$$

是同一类思想。

8. 小测地圆的周长和面积

设以 p 为中心、半径为 r 的测地圆周长为 L_r , 面积为 A_r 。

则有近似公式:

$$L_r = 2\pi r - \frac{\pi}{3} K(p) r^3 + o(r^3),$$

$$A_r = \pi r^2 - \frac{\pi}{12} K(p) r^4 + o(r^4).$$

因此:

$$K(p) = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{3(2\pi r - L_r)}{\pi r^3}.$$

也有

$$K(p) = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{12(\pi r^2 - A_r)}{\pi r^4}.$$

这说明:

Gauss 曲率可以通过小圆周长和面积与欧氏平面的偏差测出来。

9. 本节常见考法

考法 1：写出测地平行坐标的第一基本形式

$$I = du^2 + G(u, v)dv^2.$$

考法 2：法坐标系性质

必须记：

$$g_{\alpha\beta}(p) = \delta_{\alpha\beta}, \quad \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma(p) = 0.$$

考法 3：测地极坐标下算 K

用

$$K = -\frac{1}{\sqrt{G}}(\sqrt{G})_{ss}.$$

10. §6.3 关键课后题总结

题号	重要性	核心内容	复习要求
6.3-1	必做	$I = du^2 + G(u, v)dv^2$ 下求 Christoffel 和 K	会算 Γ ，记 $K = -(\sqrt{G})_{uu}/\sqrt{G}$
6.3-2	必做理论	$G(u, v) = 1 - u^2 K(0, v) + o(u^2)$	会用 Taylor 展开和曲率公式
6.3-3	必做	小测地圆周长、面积与 $K(p)$ 的关系	记住周长/面积极限公式

6.3-1 抓法

若

$$I = du^2 + G(u, v)dv^2,$$

则

$$E = 1, \quad F = 0.$$

直接用正交坐标曲率公式：

$$K = -\frac{1}{\sqrt{G}} \frac{\partial^2 \sqrt{G}}{\partial u^2}.$$

§6.4 常曲率曲面

1. 本节核心

Gauss 曲率为常数的曲面称为常曲率曲面。

即

$$K = \text{常数}.$$

本节要说明：

常曲率曲面的第一基本形式在合适坐标下只由常数 K 决定。

因此：

K 相同的常曲率曲面局部等距.

2. 测地平行坐标下的常曲率曲面

在测地平行坐标中

$$I = du^2 + G(u, v)dv^2.$$

设

$$h(u, v) = \sqrt{G(u, v)}.$$

由

$$K = -\frac{h_{uu}}{h}$$

得到

$$h_{uu} + Kh = 0.$$

若取初始条件

$$h(0, v) = 1, \quad h_u(0, v) = 0,$$

则按 K 的符号分三种情况。

| 3. 三种常曲率形式

| $K > 0$

$$h(u) = \cos(\sqrt{K}u).$$

所以

$$I = du^2 + \cos^2(\sqrt{K}u)dv^2.$$

| $K = 0$

$$h(u) = 1.$$

所以

$$I = du^2 + dv^2.$$

| $K < 0$

$$h(u) = \cosh(\sqrt{-K}u).$$

所以

$$I = du^2 + \cosh^2(\sqrt{-K}u)dv^2.$$

| 4. 常曲率曲面的局部等距性

若两个曲面的 Gauss 曲率都是同一个常数 K ，则它们局部可以选取同样形式的第一基本形式。

因此：

$$K_1 = K_2 = \text{同一常数} \implies \text{局部保长对应存在}.$$

注意：这里要求都是常曲率曲面。

| 5. 测地极坐标下的常曲率形式

在测地极坐标 (r, θ) 下，常曲率曲面的第一基本形式为

$$I = dr^2 + S_K^2(r)d\theta^2,$$

其中

$$S_K(r) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{K}} \sin(\sqrt{K}r), & K > 0, \\ r, & K = 0, \\ \frac{1}{\sqrt{-K}} \sinh(\sqrt{-K}r), & K < 0. \end{cases}$$

这三个函数统一描述了球面、平面、双曲平面的测地圆。

6. 统一的等温形式

常曲率曲面还可写成等温形式：

$$ds^2 = \frac{du^2 + dv^2}{\left(1 + \frac{K}{4}(u^2 + v^2)\right)^2}.$$

这给出了常曲率曲面的一个统一局部模型。

7. 三类几何

曲率	模型	几何类型	测地三角形内角和
$K > 0$	球面	椭圆几何	大于 π
$K = 0$	欧氏平面	欧氏几何	等于 π
$K < 0$	双曲平面	双曲几何	小于 π

第六章后面的 Gauss-Bonnet 公式会统一解释这个现象。

8. 常见负曲率模型

Poincare 圆盘模型

形式类似

$$ds^2 = \frac{4(du^2 + dv^2)}{(1 - u^2 - v^2)^2}.$$

该模型的 Gauss 曲率为

$$K = -1.$$

Poincare 上半平面模型

$$ds^2 = \frac{du^2 + dv^2}{v^2}, \quad v > 0.$$

其 Gauss 曲率为

$$K = -1.$$

若写成

$$ds^2 = \frac{a^2(du^2 + dv^2)}{v^2},$$

则

$$K = -\frac{1}{a^2}.$$

Klein 圆盘模型

Klein 圆盘中双曲测地线在模型中表现为圆盘内的直线弦。

9. 本节常见考法

考法 1：写常曲率曲面的标准第一基本形式

测地平行坐标：

$$I = du^2 + C_K^2(u)dv^2,$$

其中

$$C_K(u) = \begin{cases} \cos(\sqrt{K}u), & K > 0, \\ 1, & K = 0, \\ \cosh(\sqrt{-K}u), & K < 0. \end{cases}$$

考法 2：判断常曲率

给出第一基本形式，算 K 是否为常数。

考法 3：找保长对应

若两个度量都为 $K = -1$ 的模型，通常题目要求构造坐标变换。

10. §6.4 关键课后题总结

题号	重要性	核心内容	复习要求
6.4-1	必做	测地极坐标下常曲率曲面的第一基本形式	必背 $S_K(r)$ 三种形式
6.4-2	必做理论	常曲率曲面上测地圆测地曲率为常数	用测地极坐标和 Liouville 公式
6.4-3	会思路	常曲率曲面测地线方程的几何意义	对照球面大圆、伪球面测地线
6.4-4	了解偏难	洛伦兹空间中伪球面运动方程	了解负曲率模型即可
6.4-5	了解	伪球面经投影后的曲线方程	模型题，不优先
6.4-6	必做偏难	Klein 圆与 Poincare 上半平面保长对应	会认模型，坐标变换可查推
6.4-7	必做	三种 $K = -1$ 度量之间的保长对应	会验证三者都是常负曲率

6.4-1 抓法

测地极坐标中：

$$I = dr^2 + S_K^2(r)d\theta^2.$$

只需要记 $S_K(r)$ ：

$$S_K(r) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{K}} \sin(\sqrt{K}r), & K > 0, \\ r, & K = 0, \\ \frac{1}{\sqrt{-K}} \sinh(\sqrt{-K}r), & K < 0. \end{cases}$$

§6.5 曲面上切向量的平行移动

1. 本节核心

平面上可以说两个点处的向量“方向相同”。

但曲面上不同点的切平面不同，不能直接比较两个切向量。

因此需要定义：

一个切向量沿曲线怎样移动才算保持平行。

这就是平行移动。

| 2. 协变微分

设切向量场

$$X = X^\alpha r_\alpha.$$

普通微分 dX 不一定仍是切向量，因为它可能有法向分量。

把 dX 投影到切平面，得到协变微分：

$$DX = (dX)^T.$$

计算公式为

$$DX = \left(dX^\alpha + \Gamma_{\beta\gamma}^\alpha X^\beta du^\gamma \right) r_\alpha.$$

分量形式：

$$DX^\alpha = dX^\alpha + \Gamma_{\beta\gamma}^\alpha X^\beta du^\gamma.$$

| 3. 沿曲线的协变导数

设曲线为

$$u^\gamma = u^\gamma(s).$$

则沿曲线

$$X = X^\alpha(s) r_\alpha$$

的协变导数为

$$\frac{DX}{ds} = \left(\frac{dX^\alpha}{ds} + \Gamma_{\beta\gamma}^\alpha X^\beta \frac{du^\gamma}{ds} \right) r_\alpha.$$

| 4. 平行移动的定义

若

$$\frac{DX}{ds} = 0,$$

则称切向量场 X 沿曲线平行。

即分量满足常微分方程组：

$$\frac{dX^\alpha}{ds} + \Gamma_{\beta\gamma}^\alpha X^\beta \frac{du^\gamma}{ds} = 0.$$

这是平行移动方程。

5. 平行移动保持长度和夹角

若 X , 沿同一曲线平行, 则

$$\frac{d}{ds} X, = 0.$$

因此：

- 平行移动保持向量长度；
- 平行移动保持两个向量的夹角。

特别地, 单位向量平行移动后仍是单位向量。

6. 测地线的新解释

曲线的单位切向量为

$$T = \frac{dr}{ds}.$$

曲线是测地线当且仅当

$$\frac{DT}{ds} = 0.$$

也就是说：

测地线就是切向量沿自身平行移动的曲线。

这给出测地线的内蕴解释。

7. 与欧氏平面直线的关系

在欧氏平面上, 直线的切方向不变。

曲面上没有全局固定方向，所以把“切方向不变”推广为：

$$\frac{DT}{ds} = 0.$$

因此测地线是平面直线的自然推广。

| 8. 路径依赖现象

在曲面上，向量从一点平行移动到另一点，结果通常依赖路径。

例如球面上，沿不同路径平行移动同一个向量，会得到不同方向。

这种现象由 Gauss 曲率控制。

第六章最后的 Gauss-Bonnet 公式给出：

$$\text{绕闭曲线平行移动一周的旋转角} = \oint_D K dA.$$

| 9. 本节常见考法

| 考法 1：写协变导数公式

$$\frac{DX}{ds} = \left(\frac{dX^\alpha}{ds} + \Gamma_{\beta\gamma}^\alpha X^\beta \frac{du^\gamma}{ds} \right) r_\alpha.$$

| 考法 2：写平行移动方程

$$\frac{dX^\alpha}{ds} + \Gamma_{\beta\gamma}^\alpha X^\beta \frac{du^\gamma}{ds} = 0.$$

| 考法 3：证明测地线等价于自平行曲线

设 $T = u'^\alpha r_\alpha$ ，则

$$\frac{DT}{ds} = 0$$

展开正好是测地线方程。

| 10. §6.5 关键课后题总结

题号	重要性	核心内容	复习要求
6.5-1	必做	解偏微分方程得到全局平行切向量场	会用 $DX = 0$ 和长度保持
6.5-2	必做理论	存在与路径无关的非零平行场当且仅当 $K = 0$	记住“曲率控制平行移动路径依赖”
6.5-3	会思路	参数曲线单位切向量沿自身平行的条件	本质是判断参数曲线是否测地线

6.5-2 抓法

若存在路径无关的平行移动，则绕任意小闭曲线一周后向量不旋转。

但旋转角由

$$\int_D K dA$$

控制。

对任意小区域都为 0，推出

$$K = 0.$$

反之，若 $K = 0$ ，局部平行移动无路径依赖。

§6.6 抽象曲面

1. 本节核心

前面虽然经常从 E^3 中的曲面出发，但很多概念只依赖第一基本形式。

因此可以把曲面抽象为：

一个二维光滑流形，加上一个正定度量形式。

这就是二维黎曼流形，也就是抽象曲面。

2. 二维光滑流形

一个集合 如果能被许多坐标卡覆盖：

$$(\cdot, \cdot),$$

每个坐标卡把 U 和 U^2 中的开区域对应起来。

在重叠区域上，坐标变换要求光滑：

$$-1$$

是 C 映射，且 Jacobi 矩阵非奇异。

这样的 M 叫二维光滑流形。

3. 切向量

抽象曲面没有外部空间，所以切向量不能用 E^3 中的箭头定义。

在坐标系下，切向量用分量

$$(v^1, v^2)$$

表示。

坐标变换时，分量按 Jacobi 矩阵变换：

$$v^\alpha = \frac{\partial u^\alpha}{\partial u^\beta} v^\beta.$$

这就是切向量的抽象定义。

4. 度量形式

在每个坐标卡中给定正定二次型

$$g = g_{\alpha\beta} du^\alpha du^\beta.$$

并要求不同坐标卡下按二次型变换规律相容。

则 (M, g) 称为二维黎曼流形，也就是抽象曲面。

5. 抽象曲面的意义

抽象曲面上仍然可以定义：

- 曲线长度；
- 曲线夹角；

- 区域面积；
- Christoffel 记号；
- 协变导数；
- 测地线；
- Gauss 曲率；
- Gauss-Bonnet 公式。

它们都只依赖度量形式 g 。

6. 本节常见考法

本节偏概念，期末一般不重算。

重点会问：

1. 什么是抽象曲面？
2. 为什么第一基本形式足以定义内蕴几何？
3. 切向量在坐标变换下如何变化？

§6.7 抽象曲面上的几何学

1. 本节核心

本节把前面在具体曲面上定义的长度、面积、协变微分、测地线等概念搬到抽象曲面上。

核心观点：

只要有度量形式 g ，就可以做曲面内部几何。

2. 曲线长度

设曲线

$$\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n.$$

在局部坐标中写成

$$u^\alpha = u^\alpha(t).$$

则长度为

$$L(\gamma)=\int_a^b\sqrt{g_{\alpha\beta}\frac{du^\alpha}{dt}\frac{du^\beta}{dt}}dt.$$

这与具体坐标选择无关。

3. 区域面积

在局部坐标下，区域 D 的面积为

$$A(D)=\int_D\sqrt{\det(g_{\alpha\beta})}\,du^1du^2.$$

若

$g=\begin{pmatrix}E&F\\F&G\end{pmatrix},$

则

$$dA=\sqrt{EG-F^2}\,du\,dv.$$

4. 抽象曲面上的协变导数

协变导数仍然写成

$$D_{\partial_\beta}\partial_\gamma=\Gamma^\alpha_{\beta\gamma}\partial_\alpha.$$

Christoffel 记号仍由度量给出：

$$\Gamma^\alpha_{\beta\gamma}=\frac{1}{2}g^{\alpha\delta}\left(\frac{\partial g_{\gamma\delta}}{\partial u^\beta}+\frac{\partial g_{\beta\delta}}{\partial u^\gamma}-\frac{\partial g_{\beta\gamma}}{\partial u^\delta}\right).$$

5. 抽象曲面上的测地线

抽象曲面上的测地线仍满足

$$\frac{d^2u^\gamma}{ds^2}+\Gamma^\gamma_{\alpha\beta}\frac{du^\alpha}{ds}\frac{du^\beta}{ds}=0.$$

这说明测地线完全由度量 g 决定。

| 6. 本节常见考法

重点不是复杂证明，而是会说明：

- 长度公式只用 $g_{\alpha\beta}$ ；
- 面积公式只用 $\text{et}(g_{\alpha\beta})$ ；
- 测地线方程只用 Γ ；
- Γ 只由 g 决定。

| §6.8 抽象曲面的曲率（修正版）

| 1. 本节核心

前面 §6.6、§6.7 已经把长度、面积、测地线、平行移动等概念搬到抽象曲面 $(, g)$ 上。本节要解决的问题是：

抽象曲面没有嵌入到 E^3 中，没有法向量，也没有第二基本形式，那么它的“曲率”应怎样定义？

答案是：用 **协变导数不交换的程度** 来定义曲率。

在欧氏平面上，偏导数交换，平行移动无路径依赖，所以曲率为零；在一般抽象曲面上，协变导数交换可能产生额外项，这个额外项就是 Riemann 曲率张量。

| 2. 从协变导数的交换出发

在局部坐标 (u^1, u^2) 下，坐标切向量记为

$$\partial_\alpha = \frac{\partial}{\partial u^\alpha}.$$

协变导数满足

$$D_\alpha \partial_\gamma = \Gamma_{\alpha\gamma}^\delta \partial_\delta.$$

如果在欧氏平面中取直角坐标，则所有 Christoffel 记号为零，因而

$$D_\alpha D_\beta \partial_\gamma - D_\beta D_\alpha \partial_\gamma = 0.$$

一般抽象曲面上不一定为零，因此定义

$$D_\alpha D_\beta \partial_\gamma - D_\beta D_\alpha \partial_\gamma = \delta_{\gamma\alpha\beta} \partial_\delta.$$

这里 $\delta_{\gamma\alpha\beta}^{\delta}$ 就是曲率张量的分量。

| 3. Riemann 曲率张量公式

按照教材的指标约定，有

$$\delta_{\gamma\alpha\beta}^{\delta} = \frac{\partial \Gamma_{\beta\gamma}^{\delta}}{\partial u^{\alpha}} - \frac{\partial \Gamma_{\alpha\gamma}^{\delta}}{\partial u^{\beta}} + \Gamma_{\beta\gamma}^{\delta} \Gamma_{\alpha}^{\delta} - \Gamma_{\alpha\gamma}^{\delta} \Gamma_{\beta}^{\delta}.$$

注意：

- $\Gamma_{\alpha\beta}^{\delta}$ 由度量 $g_{\alpha\beta}$ 决定；
 - 所以 $\delta_{\gamma\alpha\beta}^{\delta}$ 也只由度量 g 决定；
 - 因而抽象曲面的曲率是内蕴量。
-

| 4. 降指标后的曲率张量

教材采用的降指标约定是：

$$\gamma_{\delta\alpha\beta}^{\delta} = g_{\delta}^{\delta} \delta_{\gamma\alpha\beta}^{\delta}.$$

要注意这里把上指标降下来后，放在第二个下指标位置。

因此

$${}_{1212} = g_2^2 {}_{112}.$$

这点容易写错。不要写成 $g_1 {}_{212}$ 。

| 5. 二维曲面的 Gauss 曲率

在二维曲面上，曲率张量只有一个本质独立分量 ${}_{1212}$ 。

定义抽象曲面的 Gauss 曲率为

$$K = \frac{{}_{1212}}{g_{11}g_{22} - g_{12}^2}.$$

若用传统记号

$$I = Edu^2 + 2Fdudv + Gdv^2,$$

则

$$g_{11}g_{22} - g_{12}^2 = EG - F^2,$$

所以

$$K = \frac{1212}{EG - F^2}.$$

这就是第五章 Gauss 定理在抽象曲面上的延续。

6. 曲率张量的坐标不变性

虽然 $\delta_{\gamma\alpha\beta}$ 的具体分量会随坐标改变而改变，但是它按张量变换规律变化。

所以：

$$\delta_{\gamma\alpha\beta} = 0$$

这一性质与坐标选择无关。

这意味着：

如果曲率张量恒为零，则该抽象曲面局部是平坦的；如果不为零，则它不是欧氏平面上的单纯曲纹坐标现象，而是真正弯曲。

7. 典型例子 1：球面型度量

设

$$=^2, \quad I = \frac{4(du^2 + dv^2)}{(1 + u^2 + v^2)^2}.$$

这是单位球面去掉一点后经球极投影得到的度量。

直接代入曲率张量计算可得

$$K = 1.$$

复习时不必完整重算所有 Christoffel 记号，但要知道这是**常正曲率模型**。

8. 典型例子 2：双曲圆盘型度量

设

$$= \{(u, v) \mid u^2 + v^2 < 1\}, \quad I = \frac{4(du^2 + dv^2)}{(1 - u^2 - v^2)^2}.$$

直接计算得到

$$K = -1.$$

这是**常负曲率模型**，对应双曲几何的一种圆盘模型。

9. 本节常见考法

考法 1：写出抽象曲面的曲率定义

核心写法：

$$K = \frac{1212}{g_{11}g_{22} - g_{12}^2}.$$

其中

$$\gamma^{\delta\alpha\beta} = g_{\delta} \gamma_{\alpha\beta}.$$

考法 2：说明 K 是内蕴量

理由链条：

$$g_{\alpha\beta} \implies \Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} \implies \delta_{\gamma\alpha\beta} \implies K.$$

所以 K 只由第一基本形式决定。

考法 3：记住两个标准模型

度量	曲率	几何类型
$\frac{4(du^2 + dv^2)}{(1 + u^2 + v^2)^2}$	1	球面型，常正曲率
$\frac{4(du^2 + dv^2)}{(1 - u^2 - v^2)^2}$	-1	双曲型，常负曲率

| 10. §6.8 复习抓法

本节不要死磕长计算。期末主要抓三点：

1. 曲率来自协变导数不交换；
 2. 二维情况下 $K = \text{tr}(g)/\det(g)$ ；
 3. K 是抽象曲面的内蕴曲率，不需要第二基本形式。
-

| §6.9 Gauss-Bonnet 公式（修正版）

| 1. 本节核心

Gauss-Bonnet 公式把曲面局部几何和整体拓扑联系起来。

对一个分段光滑简单闭曲线围成的区域 D ，它说明：

$$\text{边界测地曲率积分} + \text{区域 Gauss 曲率积分} + \text{角点外角和} = 2\pi.$$

这章最核心的应用是测地三角形内角和公式。

| 2. 分段光滑简单闭曲线和外角

设 C 是有向曲面 S 上一条分段光滑简单闭曲线，由 n 段光滑曲线组成，并围成单连通区域 D 。

设 C 的角点外角为

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n.$$

这里外角指沿曲线正向走到角点时，切向量需要转过的有向角。

注意：外角和内角不是同一个量。若测地三角形的内角为 A, B, C ，通常有

$$\alpha_1 = \pi - A, \quad \alpha_2 = \pi - B, \quad \alpha_3 = \pi - C.$$

| 3. 局部 Gauss-Bonnet 公式

在上述条件下，Gauss-Bonnet 公式为

$$\int_C \kappa_g ds + \int_D K dA = 2\pi - \sum_{i=1}^n \alpha_i.$$

等价地，移项得到

$$\int_C \kappa_g ds + \int_D K d + \sum_{n=1} \alpha = 2\pi.$$

其中：

- κ_g 是边界曲线的测地曲率；
- K 是曲面的 Gauss 曲率；
- d 是曲面面积元素；
- α 是外角。

4. 光滑简单闭曲线情形

如果 C 是光滑简单闭曲线，没有角点，则

$$\alpha = 0.$$

公式化为

$$\int_C \kappa_g ds + \int_D K d = 2\pi.$$

特别地，在平面上 $K = 0$ ，并且 κ_g 就是平面曲线的普通曲率，所以得到

$$\int_C \kappa ds = 2\pi.$$

这就是平面简单闭曲线的旋转指标定理。

5. 测地多边形

如果 C 由 n 段测地线组成，则每条边上

$$\kappa_g = 0.$$

于是 Gauss-Bonnet 公式变为

$$\sum_{n=1} \alpha = 2\pi - \int_D K d.$$

也就是：

测地多边形的外角和不再固定等于 2π ，而是受到区域内 Gauss 曲率积分的修正。

6. 测地三角形内角和公式

设测地三角形的内角为

$$A, B, C.$$

因为

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 3\pi - (A + B + C),$$

代入测地多边形公式：

$$3\pi - (A + B + C) = 2\pi - \int_D K dA.$$

所以

$$A + B + C = \pi + \int_D K dA.$$

等价写作

$$A + B + C - \pi = \int_D K dA.$$

这是本节最常考的公式。

7. 常曲率测地三角形

若区域 D 上 K 是常数，则

$$A + B + C - \pi = K \text{ea}(D).$$

因此：

曲率	三角形内角和
$K > 0$	$A + B + C > \pi$
$K = 0$	$A + B + C = \pi$
$K < 0$	$A + B + C < \pi$

这就是球面几何、欧氏几何、双曲几何在三角形内角和上的根本差异。

8. 闭曲面上的 Gauss-Bonnet 定理

若 S 是紧致、无边、可定向的闭曲面，则

$$\int_S K d = 2\pi(S).$$

其中 (S) 是 Euler 示性数。

常见例子：

曲面	Euler 示性数	总曲率
球面 S^2	2	4π
环面 T^2	0	0
亏格为 g 的闭曲面	$2 - 2g$	$2\pi(2 - 2g)$

这个结论说明：

闭曲面的总 Gauss 曲率不是普通微分几何量，而是拓扑不变量。

9. 平行移动的旋转角

设 C 是正向简单闭曲线，围成单连通区域 D 。若单位切向量沿 C 平行移动一周，则回到起点后相对原向量转过的角满足

$$(L) - (0) = \int_D K d \pmod{2\pi}.$$

注意方向约定：若把 C 的方向反过来，右端符号也随之改变。

这个公式说明：

Gauss 曲率控制平行移动绕闭曲线后的方向偏差。

10. 本节常见考法

考法 1：直接写 Gauss-Bonnet 公式

标准写法：

$$\int_C \kappa_g ds + \int_D K d + \alpha = 2\pi.$$

| 考法 2：测地三角形内角和

直接用：

$$A + B + C - \pi = \int_D K d.$$

若 K 为常数：

$$A + B + C - \pi = K \operatorname{ea}(D).$$

| 考法 3：由三角形内角和求面积

若 K 为常数且 $K \neq 0$ ，则

$$\operatorname{ea}(D) = \frac{A + B + C - \pi}{K}.$$

球面三角形尤其常用。

| 考法 4：闭曲面总曲率

直接用：

$$\int_S K d = 2\pi(S).$$

例如环面：

$$(T^2) = 0 \implies \int_{T^2} K d = 0.$$

| 考法 5：平行移动旋转角

直接用：

$$= \int_D K d \pmod{2\pi}.$$

若 $K = 0$ ，则沿足够小的闭曲线平行移动不产生净旋转。

11. §6.9 关键题型总结

题型	重要性	核心公式	复习要求
局部 Gauss-Bonnet	必做	$\int_C \kappa_g ds + \int_D K d + \alpha = 2\pi$	会区分外角和内角
测地三角形	必做	$A + B + C - \pi = \int_D K d$	会判断内角和大于/等于/小于 π
常曲率面积	必做	$A + B + C - \pi = K \text{ea}(D)$	会由角度求面积
闭曲面总曲率	会思路	$\int_S K d = 2\pi(S)$	记住球面、环面、亏格 g 曲面
平行移动旋转角	会思路	$= \int_D K d$	注意方向和模 2π

12. §6.9 易错点

易错点 1：把外角和内角混用

Gauss-Bonnet 原式使用外角：

$$\int_C \kappa_g ds + \int_D K d + \alpha = 2\pi.$$

测地三角形内角公式是转换后的结果：

$$A + B + C - \pi = \int_D K d.$$

不要直接把内角代入外角位置。

易错点 2：忽略曲线正向

通常取正向边界，使区域 D 在行进方向左侧。方向反过来时， $\kappa_g ds$ 和外角符号都会改变。

易错点 3：以为 $K = 0$ 只能是平面

局部可展曲面如圆柱面也有 $K = 0$ 。Gauss-Bonnet 说的是内蕴曲率，不直接判断空间中是否弯曲。

易错点 4：闭曲面公式不能直接用于有边界区域

$$\int_S K dS = 2\pi(S)$$

要求 S 是紧致、无边、可定向闭曲面。若有边界，必须使用带边界项的局部 Gauss-Bonnet 公式。

第六章核心公式总表

1. Darboux 公式

$$\frac{dr}{ds} = e_1.$$

$$\frac{de_1}{ds} = \kappa_g e_2 + \kappa_n e_3.$$

$$\frac{de_2}{ds} = -\kappa_g e_1 + \tau_g e_3.$$

$$\frac{de_3}{ds} = -\kappa_n e_1 - \tau_g e_2.$$

2. 曲率分解

$$\kappa^2 = \kappa_g^2 + \kappa_n^2.$$

3. 测地曲率

$$\kappa_g = (n, r', r'').$$

4. Liouville 公式

$$\kappa_g = \frac{d\theta}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{G}} (\log E)_v \cos \theta + \frac{1}{2\sqrt{E}} (\log G)_u \sin \theta.$$

5. 测地线方程

$$\frac{d^2 u^\gamma}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha}{ds} \frac{du^\beta}{ds} = 0.$$

| 6. 旋转曲面 Clairaut 关系

$$f(u) \sin \theta = \text{常数}.$$

| 7. 协变导数

$$\frac{DX}{ds} = \left(\frac{dX^\alpha}{ds} + \Gamma_{\beta\gamma}^\alpha X^\beta \frac{du^\gamma}{ds} \right) r_\alpha.$$

| 8. 平行移动方程

$$\frac{dX^\alpha}{ds} + \Gamma_{\beta\gamma}^\alpha X^\beta \frac{du^\gamma}{ds} = 0.$$

| 9. 测地极坐标曲率公式

若

$$I = ds^2 + G(s, \theta) d\theta^2,$$

则

$$K = -\frac{1}{\sqrt{G}} (\sqrt{G})_{ss}.$$

| 10. 常曲率测地极坐标

$$I = dr^2 + S_K^2(r) d\theta^2.$$

$$S_K(r) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{K}} \sin(\sqrt{K}r), & K > 0, \\ r, & K = 0, \\ \frac{1}{\sqrt{-K}} \sinh(\sqrt{-K}r), & K < 0. \end{cases}$$

| 11. Gauss-Bonnet 公式

$$\int_C \kappa_g ds + \int_D K d + \alpha = 2\pi.$$

| 13. 测地三角形内角和

$$A + B + C - \pi = \int_D K d.$$

常曲率下：

$$A + B + C - \pi = K \cdot \text{ea}(D).$$

| 14. 闭曲面 Gauss-Bonnet 定理

$$\int_S K d = 2\pi(S).$$

| 第六章期末复习重点排序

| 第一优先级：必须掌握

1. 测地曲率定义和 Darboux 公式；
 2. Liouville 公式；
 3. 测地线方程；
 4. 测地线的三种解释；
 5. 平行移动和协变导数；
 6. Gauss-Bonnet 公式；
 7. 测地三角形内角和公式。
-

| 第二优先级：计算要熟

1. 正交参数下判断参数曲线是否为测地线；
 2. 旋转曲面测地线 Clairaut 关系；
 3. $I = du^2 + G(u, v)dv^2$ 下求 K ；
 4. 常曲率曲面的标准度量；
 5. 用 Gauss-Bonnet 求区域面积、角度或总曲率。
-

| 第三优先级：了解即可

1. 抽象曲面定义；
 2. 抽象曲面的曲率张量；
 3. Klein/Poincare 模型之间的具体保长对应；
 4. 洛伦兹空间伪球面模型。
-

| 第六章易错点

| 易错点 1：把测地线理解成空间中最短线

测地线是曲面上的概念。

正确说法：

曲面上局部最短线 $\implies$ 测地线.

但测地线不一定全局最短。

| 易错点 2：把法曲率和测地曲率混淆

- κ_n ：向曲面法方向弯，是外在量；
- κ_g ：在切平面内弯，是内蕴量。

测地线要求

$$\kappa_g = 0,$$

不是要求 $\kappa_n = 0$ 。

| 易错点 3：以为测地线就是直线

只有平面中的测地线才是直线。

球面上的测地线是大圆。

柱面上的测地线展开后是平面直线，但在空间中可能是螺旋线。

易错点 4：忘记测地线方程要用弧长参数

标准测地线方程

$$\frac{d^2 u^\gamma}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha}{ds} \frac{du^\beta}{ds} = 0$$

默认 s 是弧长参数。

若使用非弧长参数，方程会多出一项。

易错点 5：Gauss-Bonnet 中外角符号

推荐统一记忆：

$$\int_C \kappa_g ds + \sum_D K d + \alpha = 2\pi.$$

其中 α 是按曲线正向转向时的外角。

如果题目用内角，需要转换。

测地三角形最安全公式是：

$$A + \sum_D C - \pi = \sum_D K d.$$

第六章最后背诵版

1. 曲面上曲线的 Darboux 公式为

$$\frac{de_1}{ds} = \kappa_g e_2 + \kappa_n e_3, \quad \frac{de_2}{ds} = -\kappa_g e_1 + \tau_g e_3, \quad \frac{de_3}{ds} = -\kappa_n e_1 - \tau_g e_2.$$

2. 测地曲率 κ_g 描述曲线在曲面内部的弯曲，它只由第一基本形式决定，是内蕴量。

3. 测地线定义为

$$\kappa_g = 0.$$

4. 测地线方程为

$$\frac{d^2 u^\gamma}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha}{ds} \frac{du^\beta}{ds} = 0.$$

5. 测地线也是自平行曲线：

$$\frac{DT}{ds} = 0.$$

6. 正交参数下 Liouville 公式是

$$\kappa_g = \frac{d\theta}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{G}}(\log E)_v \cos \theta + \frac{1}{2\sqrt{E}}(\log G)_u \sin \theta.$$

7. 测地极坐标中

$$I = ds^2 + G(s, \theta)d\theta^2, \quad K = -\frac{1}{\sqrt{G}}(\sqrt{G})_{ss}.$$

8. 平行移动方程为

$$\frac{dX^\alpha}{ds} + \Gamma_{\beta\gamma}^\alpha X^\beta \frac{du^\gamma}{ds} = 0.$$

9. Gauss-Bonnet 公式为

$$\int_C \kappa_g ds + \int_D K d\alpha = 2\pi.$$

10. 测地三角形满足

$$A + B + C - \pi = \int_D K d.$$

11. 闭曲面满足

$$\int_S K d = 2\pi(S).$$

最后复习建议

第六章内容多，但主线很清楚：

线索一：曲线在曲面上的弯曲

$$\kappa \implies \kappa_g, \kappa_n, \tau_g \implies \kappa_g = 0 \text{ 定义测地线.}$$

线索二：测地线是曲面上的直线

$$\kappa_g = 0 \iff \frac{DT}{ds} = 0 \iff \text{长度一阶变分为零.}$$

线索三：曲率控制整体偏差

$$K \implies \text{小圆周长/面积偏差} \implies \text{三角形内角和偏差} \implies \text{平行移动旋转角.}$$

期末优先练：

- 6.1-1, 6.1-4, 6.1-7, 6.1-9;
- 6.2-1, 6.2-2, 6.2-4, 6.2-7, 6.2-9;
- 6.3-1, 6.3-3;
- 6.4-1, 6.4-2, 6.4-7;
- 6.5-2;
- Gauss-Bonnet 公式和测地三角形内角和公式。